

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案
编写: 北京博飞华侨港澳台学校
2010 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试
化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

得分	评卷人

一、 选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1, 下列各组物质中, 阴离子不相同的是

(A) 纯碱 苏打 大苏打

(B) 明矾 蓝矾 绿矾

(C) 方解石 大理石 石灰石

(D) 石膏 芒硝 重晶石

【 】

2, 盛有 NaOH 溶液的试剂瓶, 其瓶口通常可以看到有白色固体生成, 此固体是

(A) NaOH

(B) Na_2O

(C) NaHCO_3

(D) Na_2CO_3

【 】

3, 焰色反应成红色的离子是

(A) Cu^{2+}

(B) Na^+

(C) Sr^{2+}

(D) K^+

【 】

4, 能与 Al^{3+} 大量共存的离子是

(A) CO_3^{2-}

(B) NO_3^-

(C) CH_3COO^-

(D) AlO_2^-

【 】

5, 暂时硬水煮沸后的水垢主要是

(A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$

(B) MgCO_3

(C) CaCO_3

(D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3

【 】

6, 下列各组中的物质互相反应时, 不会放出气体的是

(A) 亚硫酸钠和盐酸

(B) 锌和稀硫酸

(C) 碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液

(D) 乙醇和钠

【 】

7, 下列溶液中, 分别滴加稀 H_2SO_4 和 $MgCl_2$ 溶液均会有沉淀生成的是(A) $Ba(OH)_2$ (B) K_2CO_3 (C) $CaCl_2$ (D) KOH

【 】

8, 只含有极性共价键的直线型非极性分子是

(A) H_2 (B) H_2O (C) CO_2 (D) SO_3

【 】

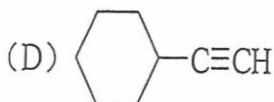
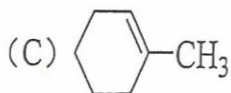
9, 向 $10\text{mL } 0.1\text{mol/L}$ 的 $NaHCO_3$ 溶液中滴加 2 滴酚酞指示剂, 室温时容易为无色, 加热时变为粉红色, 其主要原因是

(A) 酚酞指示剂受热变粉红色

(B) $NaHCO_3$ 受热变成 Na_2CO_3 (C) 水分蒸发使 $NaHCO_3$ 的浓度增大(D) 加热促进 $NaHCO_3$ 水解

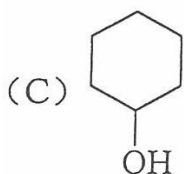
【 】

10, 下列各式中, 不符合

(A) $CH_3C\equiv CH$ (B) $CH_2=CH-CH=CH_2$ C_nH_{2n-2} 通式的是

【 】

11, 下列醇在浓硫酸的催化作用下失水, 产物中存在同分异构体的是

(A) $CH_3CH_2CH_2OH$ (B) $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ (D) $H_3C-C(CH_3)(OH)-CH_3$

【 】

12, 在 $aX + bY = cQ + dR$ 反应中, 0.1mol X 与 3.6g Y 完全作用, 生成 5.9g Q 和 8.0g R , 则 X 的摩尔质量为

(A) 206 g/mol (B) 154.5 g/mol (C) 103 g/mol (D) 51.5 g/mol

【 】

13, 用惰性电极分别电解下列物质, 电解过程中溶液的浓度和 pH 同时不断增加的是

(A) 稀 NaOH 溶液(B) 稀 H_2SO_4 溶液(C) Na_2SO_4 溶液(D) NaCl 溶液

【 】

14, 某元素 R 的原子最外层有 6 个电子, 则下面的叙述错误的是

(A) R 的气态氢化物化学式为 H_2R

(B) R 一定有化合价为 +6 的化合物

(C) R 的原子半径一定比 R^{2-} 的离子半径小

(D) R 的原子半径一定比同周期最外层为 7 个电子的原子的半径大

【 】

15, 下列反应在恒压下达平衡后, 升高温度使混合气体密度变大的是

(A) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ (B) $2\text{SO}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H > 0$ (C) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ (D) $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H < 0$

【 】

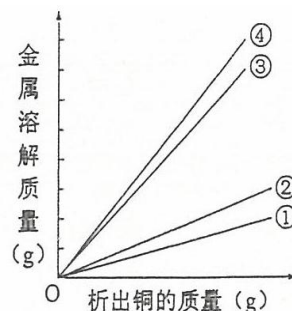
16, Mg、Al、Fe、Zn 四种金属与足量 CuSO_4 溶液反应, 析出铜的质量与金属溶液质量间的关系分别用图中的直线表示, 其中表示 Al 反应的是

(A) ①

(B) ②

(C) ③

(D) ④



量与
直线

17, 已知 PH_4^+ 的结构、性质类似于 NH_4^+ 。下列关于 PH_4Br 的叙述正确的是

(A) 难溶于水

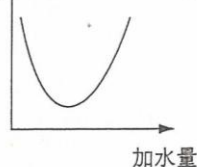
(B) 水溶液的 $\text{pH} > 7$

(C) 是一类共价化合物

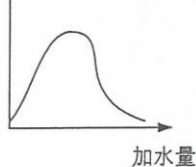
(D) 可与强碱发生反应

【 】

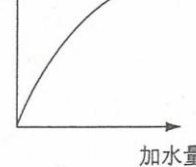
18, 加水稀释冰醋酸时, 下图中的曲线能正确表示溶液中 $c(\text{H}^+)$ 随加入水量变化的是

 $c(\text{H}^+)$ $c(\text{H}^+)$ $c(\text{H}^+)$ $c(\text{H}^+)$ 

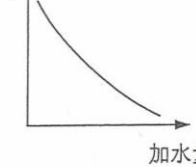
(A)



(B)



(C)



(D)

【

得分	评卷人

二、(本题含 2 小题, 共 24 分)

19. (12 分)

甲元素原子的核外电子数为 9, 乙元素的正二价离子和 Ar 原子的电子层结构相同。据此, 完成下列填空。

- (1) 甲元素位于元素周期表的第_____周期、第_____族, 元素符号是_____。
- (2) 乙元素位于元素周期表的第_____周期、第_____族, 元素符号是_____。
- (3) 甲、乙元素化合时形成的键是_____键, 形成过程的电子式可表示为_____。
- (4) 写出甲、乙两元素所形成的化合物与浓 H_2SO_4 共热时发生反应的化学方程式_____

20. (12 分)

已知某种白色粉状金属盐不是硝酸盐。为测定其组成进行如下试验。

- (1) 根据表中各步试验观察到的现象作出初步判断。

试验步骤	现象	初步判断
①取适量粉末加入蒸馏水	粉末全部溶解, 得到无色溶液 A	
②取适量溶液 A, 加入稀 HNO_3 使溶液呈酸性	有无色无味气体逸出, 得到溶液 B	
③取适量溶液 B, 滴入 $AgNO_3$ 溶液	无明显现象	
④向适量溶液 A 中滴入 $BaCl_2$ 溶液	无明显现象, 得到溶液 C	
⑤向溶液 C 中加入适量的 $NaOH$ 溶液	有白色沉淀 D 生成	

⑥向沉淀 D 中加入盐酸溶液	沉淀溶解, 有无色无味气体 E 生成	
⑦将气体 E 通入澄清石灰水中	石灰水变浑浊	
⑧用铂丝蘸溶液 A 在火焰上灼烧	火焰呈黄色	

(2) 该盐的化学式为_____。

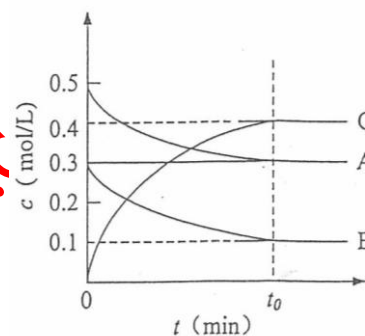
(3) 步骤⑤中发生反应的离子方程式为_____。

得分	评卷人

三、(本题含 2 小题, 共 34 分)

21, (16 分)

在一体积固定的密闭容器中通入 0.5mol 气体 A 和 0.3mol 气体 B, 一定条件下使其发生反应: $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g)$ 。若试验测反应物和生成物随时间的变化关系如图所示, 回答下列问题:



B,
得

(1) 图中 t_0 表示_____;

(2) $0 \sim t_0$ 时间内, A 的平均反应速率表达式为_____;

(3) 本实验中 A 的转化率为_____;

(4) 反应方程式中各项的系数分别为 $a =$ _____、 $b =$ _____、 $c =$ _____;

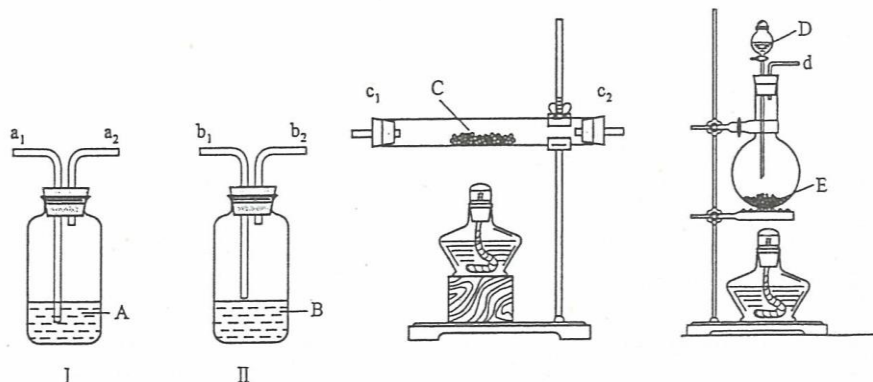
(5) 若其他条件不变, 只提高反应温度, 对反应速率的影响是_____, 理由是_____。

(6) 若升高温度后 A 的转化率为 20%, 则该反应为_____反应 (填吸热或放热)。

22, (18 分)

用 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 在干燥的 HCl 气流中加热可制得无水 $MgCl_2$ 。实验室提供 $MgCl_2 \cdot 6H_2O(s)$ 、 $NaCl(s)$ 、浓 H_2SO_4 、稀 $NaOH$ 溶液等试剂和下图中的仪器。

请回答下列问题:



(1) 不能用 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 在空气中直接加热脱水制取无水 $MgCl_2$, 其原因是_____。

(2) 填写各仪器中所放的试剂: A _____; B _____; C _____;

D _____; E _____;

(3) 按 HCl 气流方向连接上述仪器, 其顺序是(填接口的符号 a_1 、 a_2 、 b_1 、 b_2)

() $\rightarrow$ () () $\rightarrow$ () () $\rightarrow$ ()

(4) 瓶 I 和瓶 II 的作用分别是_____和 _____, 实验时在瓶 II 中观察到的现象是_____。

得分	评卷人

四、(本题 18 分)

23, (18 分)

(1) 某有机物 A 的分子量小于 100; A 分子中, 碳原子数 < 氧原子数 < 氢原子数; A 在足量的氧气中充分燃烧生成等摩尔的二氧化碳和水, 则 A 的分子式是_____。

(2) A 与乙醇发生酯化反应生成 B, A 与乙酸发生酯化反应生成 C, 则 A 中一定含有的含氧官能团是_____。B 的结构简式是_____, C 的结构简式是_____。

(3) A 在浓硫酸催化作用下加热反应, 可生成六元环状化合物 D ($C_4H_4O_4$), D 分子中只含有一种官能团, 该反应的化学方程式是_____。

(4) 写出三个与 B 具有相同官能团的 B 的同分异构体:

得分	评卷人

五, (本题 10 分), 以下两题任选一题, 请写明所选题的题号, 若两题都做, 只记 24 题成绩。

24, (10 分)

某温度时, 硫酸锌的溶解度为 47g, 求该温度下硫酸锌饱和溶液的质量分数。

25, (10 分)

充分搅拌下, 将 0.200 mol/L 的 H_2SO_4 溶液逐渐加入到 4.56g 金属氧化物 M_2O_3 中, 直至粉末刚好完全溶解。加入 H_2SO_4 溶液的体积为 450mL。计算金属 M 的摩尔质量。

得分	评卷人

六. (本题 10 分), 以下两题任选一题, 请写明所选题的题号, 若两题都做, 只记 26 题成绩。

26, (10 分)

某混合物含有 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 和 NaCl 等三种盐。现分析其组成, 取 20.0g 该混合物, 加热到 300°C 至反应完全, 称得剩余固体的质量为 16.9g。将该固体溶于水, 加入足量稀盐酸, 测得放出气体的体积 (标准状况) 为 3.36L。求 20.00g 混合物中各种盐的质量。

27, (10 分)

已知某气态烃中碳的质量分数为 85.7%, 在标准状况下它的密度是 1.875g/L, 试求这种烃的分子量和分子式, 并写出它所有可能的结构简式。